

## *Лекция № 16*

### *Разработка, реализация и сегментация страничной организации памяти*

Страничная организация памяти — это один из ключевых механизмов управления памятью в современных операционных системах. Она позволяет эффективно распределять и управлять памятью, изолировать процессы друг от друга и обеспечивать защиту данных. В этой лекции мы рассмотрим основные концепции страничной организации памяти, её разработку, реализацию и сегментацию.

Страничная организация памяти — это метод управления памятью, при котором виртуальное адресное пространство процесса делится на фиксированные блоки, называемые страницами. Физическая память также делится на блоки того же размера, называемые фреймами. Страницы и фреймы имеют одинаковый размер, что упрощает их сопоставление.

Виртуальная память — это абстракция, предоставляемая операционной системой, которая позволяет процессу "думать", что у него есть непрерывное адресное пространство.

Физическая память — это реальная оперативная память (RAM), доступная в системе.

#### Преимущества страничной организации

Изоляция процессов: каждый процесс работает в своём виртуальном адресном пространстве.

Эффективное использование памяти: страницы могут быть выгружены на диск (в своп), если они не используются.

Упрощение управления памятью: фиксированный размер страниц упрощает выделение и освобождение памяти.

## 2. Разработка страничной организации памяти

### 2.1. Определение размера страницы

Размер страницы обычно выбирается на этапе проектирования операционной системы. Типичные размеры страниц: 4 КБ, 2 МБ, 1 ГБ. Выбор размера зависит от:

Производительности: меньшие страницы уменьшают фрагментацию, но увеличивают накладные расходы на управление таблицами страниц.

Аппаратных ограничений: процессоры поддерживают определённые размеры страниц.

### 2.2. Таблицы страниц

Таблица страниц — это структура данных, которая хранит информацию о сопоставлении виртуальных страниц физическим фреймам. Каждая запись в таблице страниц (PTE, Page Table Entry) содержит:

- Флаг присутствия (Present bit): указывает, находится ли страница в физической памяти.
- Флаг записи (Write bit): разрешает или запрещает запись в страницу.
- Флаг доступа (Access bit): указывает, была ли страница использована.
- Физический адрес фрейма: адрес в физической памяти, куда отображается страница.

#### Многоуровневые таблицы страниц

Для уменьшения объёма памяти, занимаемой таблицами страниц, используются многоуровневые таблицы. Например, в 64-битных системах часто применяются 4-уровневые таблицы:

- Уровень 1: Каталог таблиц страниц (Page Directory Pointer Table, PDPT).
- Уровень 2: Каталог страниц (Page Directory, PD).
- Уровень 3: Таблица страниц (Page Table, PT).
- Уровень 4: Записи страниц (Page Table Entries, PTE).
- 

#### Реализация страничной организации памяти

Современные процессоры имеют встроенные механизмы для работы с таблицами страниц:

MMU (Memory Management Unit) — блок управления памятью, который выполняет трансляцию виртуальных адресов в физические.

TLB (Translation Lookaside Buffer) — кэш для быстрого доступа к часто используемым записям таблиц страниц.

#### Алгоритмы замещения страниц

Когда физическая память заполнена, операционная система должна выгрузить некоторые страницы на диск. Для этого используются алгоритмы замещения:

- FIFO (First In, First Out): выгружается страница, которая была загружена первой.
- LRU (Least Recently Used): выгружается страница, которая не использовалась дольше всего.
- Clock (Second Chance): компромиссный алгоритм, сочетающий простоту и эффективность.

## Обработка страничных ошибок (Page Fault)

Если процесс пытается обратиться к странице, которая отсутствует в физической памяти, возникает страничная ошибка (Page Fault). ОС выполняет следующие действия:

- Проверяет, допустим ли доступ к странице.
- Если страница выгружена на диск, загружает её обратно в память.
- Обновляет таблицу страниц.
- Возобновляет выполнение процесса.

## Сегментация памяти

Сегментация — это альтернативный или дополнительный метод управления памятью, при котором адресное пространство делится на логические сегменты (например, код, данные, стек). Каждый сегмент может иметь свой размер и права доступа.

В некоторых системах (например, x86) сегментация и страничная организация используются вместе:

Сегментация делит память на логические блоки.

Страничная организация управляет физической памятью внутри этих блоков.

Преимущества:

- Логическое разделение данных (код, данные, стек).
- Упрощение защиты памяти.

Недостатки:

- Усложнение управления памятью.
- Фрагментация памяти.

Пример реализации страничной организации

Рассмотрим упрощённый пример работы страничной организации:

Процесс запрашивает доступ к виртуальному адресу.

MMU разбивает адрес на номер страницы и смещение.

MMU ищет номер страницы в таблице страниц.

Если страница найдена в TLB, MMU использует физический адрес.

Если страница отсутствует в TLB, MMU обращается к таблице страниц в памяти.

Если страница отсутствует в памяти, возникает Page Fault, и ОС загружает страницу с диска.